

CORRIGE : 2^{de} M - DS8

Connaître: /15	Analyser: /16	Raisonner: /5	Soin: /2	Moodle: /2	Matériel
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Toutes les **réponses** doivent être rédigées et **justifiées**. Le **soin** et la présentation sont pris en compte pour l'évaluation.

Exercice 1: Lancer franc au basket /16

On filme le mouvement d'une balle de basket à l'aide d'un téléphone fixe par rapport au sol. On transfère la vidéo dans un logiciel de "pointage" qui nous donne la trajectoire du centre M de la balle toutes les 0,05 s. Le document ci-dessous montre **une partie** de la trajectoire. La position du panier est représentée par un cercle.

Intervalle de temps: $\Delta t = 0.05 \text{ s}$

Echelle distances: 1 cm $\Leftrightarrow$ 0.25 m – Echelle vitesses: 1 cm $\Leftrightarrow$ 2 m/s

Q1. Dans quel référentiel la trajectoire est-elle représentée ? (Justifier)

La trajectoire est représentée dans le référentiel terrestre car la caméra est fixe par rapport au sol.

Q2. La caméra peut filmer à 20, 30 ou 60 images par seconde. Quel réglage a été utilisé ? (bien justifier)

On a 0,05 s entre chaque image donc $1/(0,05) = 20$ images par seconde

Q3. Quelle est le nom de la trajectoire du centre de la balle ?

La trajectoire a été vue en TP, c'est parabole.

Q4. Donner l'expression (=formule) de la vitesse $\vec{v}_0$ au point M_0

$$\vec{v}_0 = \frac{\overrightarrow{M_0 M_1}}{\Delta t}$$

Q5. Calculer la vitesse v_0 de la balle au point M_0 en m/s puis en km/h. La démarche et les calculs doivent être clairement rédigés.

On mesure $M_0M_1 = 1,4$ cm sur le document, donc $1,4 \times 0,25 = 0,35$ m

$$v_0 = \frac{0,35}{0,05} = 7,5 \text{ m/s.}$$

En km/h : $v_0 = 7,5 \times 3,6 = 27 \text{ km/h}$.

Q6. Représenter le vecteur $\vec{v}_0$ à l'échelle indiquée par le document.

Le vecteur vitesse mesure donc 3,7 cm

Q7. Calculer la vitesse de la balle au point M_{10} puis représenter $\vec{v}_{10}$ sur le dessin.

Même méthode: $v_{10} = 4,5 \text{ m/s}$

Q8. Le ballon va-t-il entrer dans le panier ? On attend une justification basée sur des arguments de géométrie.

On peut construire le reste de la courbe en supposant qu'elle est symétrique et que M_{11} est le sommet

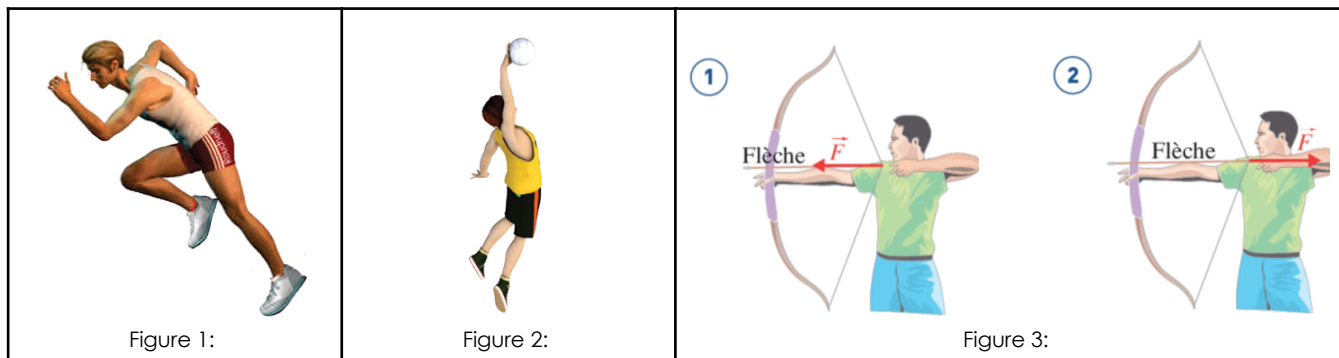
C	A	R
	panier ●	●
★	★	
	★	★
★		★
★		
★★	★★	
★	★	
★	★	
		★

Exercice 2: Représenter et identifier des forces /10

Q1. Faire la liste des forces qui s'exercent sur le coureur représenté sur la figure 1 et les noter sous la forme: $\vec{F}_{\text{auteur} \rightarrow \text{receveur}}$

- Poids du coureur : $\vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{coureur}}$
- Réaction du sol : $\vec{F}_{\text{Sol} \rightarrow \text{coureur}}$
- Frottement de l'air: $\vec{F}_{\text{air} \rightarrow \text{coureur}}$

C	A	R
★	★ ★	



Q2. Représenter ces forces sur le schéma.

Q3. Reprendre les questions précédentes pour les forces exercées sur la balle dans la situation de la figure 2.

- Poids de la balle : $\vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{balle}}$
- $\vec{F}_{\text{main} \rightarrow \text{balle}}$

Q4. Donner les noms des forces représentées dans sur la figure 3.

- situation 1: force exercée par la corde sur la main
- situation 2: force exercée par la main sur la corde.

Q5. Quel principe illustre cette situation ?

Cette situation illustre le principe des actions réciproques

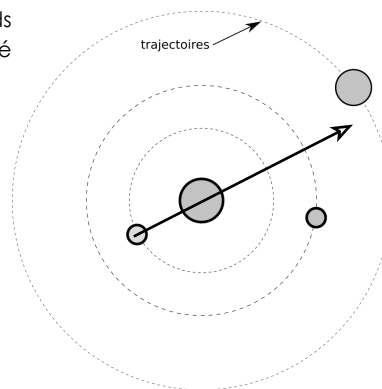
Exercice 3: Jupiter et ses satellites /10

Jupiter est une planète géante gazeuse qui possède plusieurs satellites. Les plus grands ont été découverts par Galilée en 1610 leurs noms sont, du plus proche au plus éloigné de Jupiter : Io, Europe, Ganymède.

Données Constante gravitationnelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

Distance Jupiter-Io : $d_{JI} = 4,22 \times 10^8 \text{ m}$.

Astre	Jupiter	Io	Europe	Ganymède
masse(kg)	$1,0 \times 10^{27}$	$8,9 \times 10^{22}$	$4,8 \times 10^{22}$	$1,5 \times 10^{23}$



Q1. Compléter le schéma en indiquant les noms des différents astres.

Q2. Donner l'expression de la force exercée par Jupiter sur Io $\vec{F}_{J \rightarrow I}$ en utilisant les notations adaptées puis calculer sa valeur.

$$F_{J \rightarrow I} = G \frac{M_J M_I}{d_{JI}^2}$$

$$F_{J \rightarrow I} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 1,0 \times 10^{27} \times 8,9 \times 10^{22}}{(4,22 \times 10^8)^2} = 3,3 \times 10^{22} \text{ N}$$

Q3. Représenter $\vec{F}_{J \rightarrow I}$ sur le dessin à l'échelle $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 10^{22} \text{ N}$

La flèche mesure 3,3 cm, elle est dirigée de Io vers le centre de Jupiter.

Q4. La force gravitationnelle exercée par Europe sur Ganymède a pour valeur $1,3 \times 10^{18} \text{ N}$. La représenter à l'échelle de votre choix.

Par exemple, si on choisit $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 10^{18} \text{ N}$, on trace une flèche de 1,3 cm dirigée de Ganymède vers Europe.

Q5. Calculer la distance entre Europe et Ganymède à partir de la valeur de la force donnée dans la question précédente.

$$F_{E \rightarrow G} = G \frac{M_E M_G}{d_{EG}^2} \Rightarrow d_{EG} = \sqrt{\frac{G M_E M_G}{F_{EG}}}$$

$$d_{EG} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 4,8 \times 10^{22} \times 1,5 \times 10^{23}}{1,3 \times 10^{18}}} = 6,1 \times 10^8 \text{ m}.$$

★	★	
★	★	
★	★	
		★
C	A	R
★ ★		
★ ★	★ ★	
	★ ★	
	★	
		★